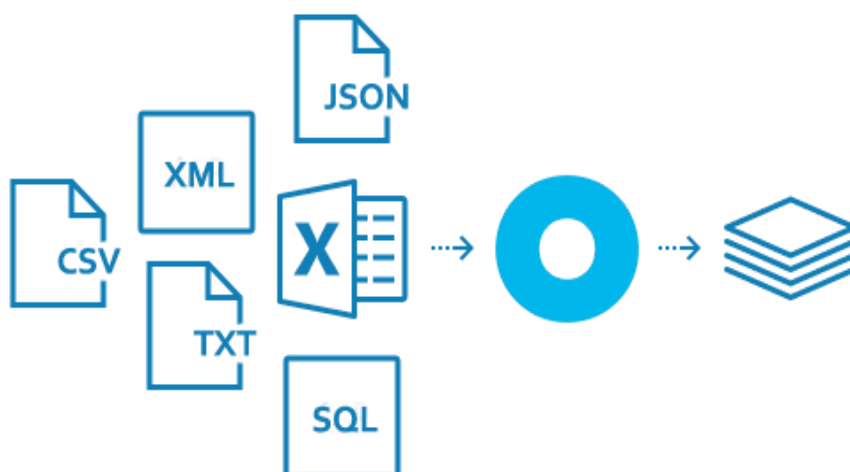


Integração de Dados com XML

Relatório Trabalho Prático



Bruno Martins - 2022147149

João Mota - 2020151878

Índice

1. Introdução	3
2. Estrutura do Trabalho	4
3. Implementação dos wrappers	5
3.1 Wrappers	5
4. Criação do ficheiro XML	5
5. Validar DTD e XSD	6
5.1 Validar DTD	6
5.2 Validar XSD	6
6. Interface	7
7. Conclusão	9

1. Introdução

O objetivo deste trabalho consiste na criação de uma aplicação integradora usando linguagem java que seja composto por Wrappers e que apresenta uma vista unificada de informação relativa a diversas cidades e países.

Estas informações foram originalmente obtidas através da Wikipedia e do CountryReports. No entanto, devido à indisponibilidade deste segundo site, optamos descarregar as páginas dos países para o nosso computador de forma a garantir o acesso contínuo à informação.

Usando estas fontes de dados, é suposto construir um modelo global G composto por um ficheiro XML que agregue a informação de forma organizada e coerente.

Os ficheiros têm por nome factos.xml / países.xml e vão conter as informações de um país obtidas nos sites acima descritos.

Depois do processo de integração de dados ser realizado, e ser validado usando DTD E XSD, será possível ao utilizador fazer pesquisas e edições sobre a vista unificada.

2. Estrutura do Trabalho

O trabalho encontra-se dividido em diferentes ficheiros, sendo eles:

- Factos.java;
- Países.java;
- Frame.java;
- HttpRequestFunctions.java;
- JDOMFunctions_Validar.java
- JDOMFunctions_XSLT.java;
- SaxonFunctions_XQuery.java;
- TP_ID.java;
- Wrappers.java;
- ValidarXML.java;
- XMLJDomFunctions.java;
- XPathFunctions.java;

Além disso, adicionamos 4 ficheiros às Libraries:

- jdom-2.0.6.1.jar;
- saxon9-s9api.jar;
- saxon9.jar;
- JDK 21 (Default).

3. Implementação dos wrappers

3.1 Wrappers

Para facilitar a pesquisa e evitar que o código de cada um dos wrappers tivesse exatamente o mesmo código repetido criamos várias funções:

- **public static String pesquisaCR(String pais, String er1, String er2, int readNextLines)**

A função pesquisaCR extrai informações de um arquivo HTML local, optamos por esta função pois devido a problemas no website countryreports tivemos de optar por descarregar os ficheiros do website para evitar a perda de acesso inesperado como aconteceu durante o trabalho.

Ela recebe o nome do país para determinar qual ficheiro abrir, e duas expressões regulares (uma expressão âncora, para fixar uma linha de referência e a própria expressão regular para apanhar o conteúdo dessa linha, para além disso recebe o número de linhas para passar a frente tendo como referência a linha da expressão âncora.

- **public static ArrayList<String> pesquisaCRLista(String pais, String er1, String er2, int readNextLines)**

Esta função faz o mesmo, mas em vez de retornar apenas uma palavra retorna uma lista de palavras que satisfazem a expressão regular, devido a certas informações a retirar como por exemplo os idiomas tivemos de optar pela criação de uma nova função para retornar uma lista de palavras.

Para além destas criamos mais 2 funções de pesquisa iguais às indicadas acima mas para o website wikipedia usando o httprequest.

Restantes Wrappers:

- **ISO** (String pais);
- **bandeira** (String pais);
- **NomePais** (String pais);
- **moeda** (String pais);
- **Continente** (String pais);
- **chefeEstado** (String pais);
- **Capital** (String pais);
- **populacao** (String pais);
- **taxaCrescimento** (String pais);
- **area** (String pais);

- **dominio** (String pais);
- **idadesMaisPopulosas** (String pais);
- **paísesVizinhos** (String pais);
- **idiomas** (String pais);

4. Criação do ficheiro XML

Neste trabalho são criados dois ficheiros XML, denominados "factos.xml" e "países.xml". A criação e manipulação destes ficheiros são realizadas por diversas funções implementadas na classe ModeloXML. As principais funções responsáveis pela criação e atualização desses documentos são:

- **Adicionar País**

A função public static Document adicionaPaís(País elem, Document doc) é responsável por adicionar um novo país ao documento XML de países. Esta função verifica se o documento (doc) já existe. Caso contrário, ela cria uma nova estrutura de raiz <países>. Em seguida, verifica se o país a ser adicionado já existe no documento com base no atributo CodigoISO. Se o país não existir, ele é adicionado com os elementos nome, continente, presidente e bandeira.

- **Adicionar Factos**

A função public static Document adicionaFactos(Factos elem, Document doc) é responsável por adicionar factos sobre um país ao documento XML de factos. Similarmente à função de adicionar país, esta função verifica se o documento já existe e, caso contrário, cria uma nova estrutura de raiz <factos>. Cada país é representado por um elemento <pais> com atributos e subelementos que descrevem várias informações, como nome, continente, capital, moeda, populacao, area, crescimentoPopulacional, cidades_mais_populosas, dominioInternet, idiomas e países_vizinhos.

- **Escrita do Documento para Ficheiro**

Após a adição dos países e dos factos, o documento XML é gravado em ficheiros utilizando a função `public static void escreverDocumentoParaFicheiro(Document doc, String caminhoFicheiro)`. Esta função recebe o documento XML e o caminho do ficheiro onde o documento deve ser guardado. Com isso, os ficheiros "factos.xml" e "países.xml" são criados com os dados estruturados conforme as adições realizadas pelas funções anteriores.

Além das funções de adição de países e factos, a classe `ModeloXML` implementa várias outras funções para manipulação dos documentos XML, incluindo:

- **Adicionar Factos por País** `public static Document adicionaFactosPorPais(String pais, Factos elem, Document doc)` - Adiciona factos específicos a um país existente no documento.
- **Remover País:** `public static Document removePais(String procura, Document doc)` - Remove um país do documento XML.
- **Adicionar Elemento:** `public static Document adicionaElemento(String pais, String elemento, String valor, Document doc)` - Adiciona um novo elemento a um país específico.
- **Adicionar Elemento a Lista:** `public static Document adicionaElementoLista(String pais, String lista, String novoElemento, Document doc)` - Adiciona um novo elemento a uma lista dentro de um país.
- **Alterar Elemento:** `public static Document alteraElemento(String pais, String elemento, String valorAntigo, String novoValor, Document doc)` - Altera o valor de um elemento existente de um país.

- **Remover Elemento:** `public static Document removeElemento(String pais, String elemento, String textoAntigo, Document doc)` - Remove um elemento específico de um país.
- **Adicionar Idioma:** `public static Document adicionaldioma(String pais, String novoldioma, Document doc)` - Adiciona um novo idioma a um país.
- **Adicionar Vizinho:** `public static Document adicionaVizinho(String pais, String novoVizinho, Document doc)` - Adiciona um país vizinho a um país específico.

5. Validar DTD e XSD

5.1 Validar DTD

- **`public static Document validarDTD (String caminhoFicheiro)`**

Esta função verifica se um documento XML está em conformidade com a sua definição de tipo de documento (DTD), retornando o documento processado caso a validação seja bem-sucedida e nulo em caso de erros ou se o ficheiro não for encontrado.

5.2 Validar XSD

- **`public static Document validarXSD (String caminhoFicheiro)`**

Esta função verifica se um documento XML está em conformidade com um esquema XSD (XML Schema Definition), que define a estrutura, os elementos e os tipos de dados permitidos no documento. Se a validação for bem-sucedida, a função retorna o documento XML processado; caso contrário, retorna nulo, indicando a presença de erros ou a ausência do ficheiro.

6. Interface

A interface deste trabalho permite ver o conteúdo do ficheiro XML, alterar dados como eliminar ou adicionar um país e também alterar os atributos desse mesmo país. Ainda é possível efetuar pesquisas XPATH através de atributos disponíveis, validar os xml com dtd e xsd e por fim, gerar outputs. Para além disso é possível dar reset aos xml para ficar com a listagem inicial.

- **Ver Ficheiro XML Países:** Nesta opção, o utilizador consegue aceder a toda a informação, caso exista, de países que estejam guardados no ficheiro “países.xml”.
- **Ver Ficheiro XML Factos:** Nesta opção, o utilizador consegue aceder a toda a informação, caso exista, sobre os factos que estejam guardados no ficheiro “factos.xml”.
- **Alterar Dados XML:** Nesta secção, são apresentadas quatro outras opções, “Adicionar País”, “Remover País”, “Alterar Dados XML País” e “Alterar Dados XML Factos”.
 - A opção de “Adicionar País” foi criada a partir da função “public static Document adicionaPaís(Pais elem, Document doc)” (no ficheiro “ModeloXML.java”) e tem a finalidade de adicionar um país ao ficheiro XML.
 - A opção de “Remover País” foi criada a partir da função “public static Document removePaís(String procura, Document doc)” (no ficheiro “ModeloXML.java”) e tem a finalidade de remover um país já existente no ficheiro XML.
 - Na opção de “Alterar Dados XML País” será apresentada uma nova janela que contém a informação que podemos modificar. No primeiro campo é necessário informar o nome do país, no segundo campo é feita uma escolha por parte do utilizador do tipo de alteração que quer efetuar (Remover, Adicionar,

Alterar), no terceiro campo é escolhida a informação que será modificada (nome, presidente, continente, bandeira) e por fim os valores a remover e a adicionar.

- Na opção de “Altera Dados XML Factos” será novamente apresentada uma nova janela que contém a informação que podemos modificar, sendo esta o nome, continente, capital, moeda, população, área, crescimento populacional entre outros.

- **Efetuar Pesquisas XPATH:** Nesta opção é nos permitido encontrar informações como dados sobre um país, países existentes por continente, qual o país mais populoso e descobrir países com base no continente onde se encontram e número de população. Além disso, fizemos quatro pesquisas extras (país com maior área, país com menor área, países com o mesmo idioma e países com a mesma moeda).
- **XSLT/XQUERY:** Nesta opção são nos dadas hipóteses para fazer transformações com XSLT e XQuery. Usámos XSLT para gerar um ficheiro HTML com uma tabela contendo duas colunas: nome dos países, fotografias das bandeiras dos países, outra XSLT gerar um ficheiro TXT que mostra a listagem de todos os países, outra XSLT para gerar um ficheiro HTML de fotos das bandeiras dos países de um continente que o utilizador introduziu, uma XQUERY para gerar um ficheiro XML que junta da informação de um país e dos respetivos factos.

Para além disso sugerimos mais 3 transformações adicionais, uma XSLT para listar as capitais de cada país, outra XSLT para mostrar os 5 países com maior crescimento populacional e uma XQUERY para mostrar a população total por continente

7. Conclusão

Em suma, este trabalho prático não só consolidou os nossos conhecimentos teóricos em integração de dados, como também nos proporcionou experiência prática valiosa em diversas áreas, incluindo:

- Desenvolvimento de wrappers para extração de dados de fontes heterogêneas, como HTML e XML;
- Criação, manipulação e validação de documentos XML, utilizando DTD e XSD para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos;
- Desenvolvimento de uma interface gráfica intuitiva para interação com os dados, facilitando a pesquisa, edição e visualização das informações;
- Utilização de tecnologias como XSLT e XQuery para transformar os dados em diferentes formatos e realizar consultas.

Este projeto permitiu-nos aplicar os conhecimentos adquiridos em aula a um problema real, consolidando a nossa aprendizagem e preparando-nos para os desafios do mundo profissional na área de integração de dados.